Ejercicios — soluciones

Tema 6: Ácidos y bases

1 Ácido fuerte

básico

Calcula el pH, el pOH y la concentración de OH^- de una disolución de HCl 0,020 M.

Solución

El HCl es un ácido fuerte: $[H_3O^+] = 0{,}020$ M.

$\text{pH} = -\log 0{,}020 = \boxed{1{,}70}$; $\text{pOH} = 14 - 1{,}70 = \boxed{12{,}30}$; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{0{,}020} = \boxed{5{,}0 \cdot 10^{-13}\ \text{M}}$

2 Brønsted-Lowry

básico

Completa las reacciones e indica los pares ácido-base conjugados:

a) $HNO_3 + H_2O \longrightarrow$ b) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons$ c) $HCO_3^- + OH^- \longrightarrow$

¿Qué papel tiene el HCO_3^- en c)? ¿Podría tener el contrario?

Solución

a) $HNO_3 + H_2O \longrightarrow NO_3^- + H_3O^+$: pares HNO_3/NO_3^- y H_3O^+/H_2O.
b) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$: pares NH_4^+/NH_3 y H_2O/OH^-.
c) $HCO_3^- + OH^- \longrightarrow CO_3^{2-} + H_2O$: el HCO_3^- actúa como **ácido**. Frente a un ácido ($HCO_3^- + H_3O^+ \longrightarrow H_2CO_3 + H_2O$) actuaría como base: es **anfótero**.

3 Ácido débil

medio

Calcula el pH y el grado de disociación de una disolución de ácido acético 0,10 M ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

Solución

$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$; en el equilibrio: $0{,}10 - x$, x, x.
$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0{,}10 - x} \approx \frac{x^2}{0{,}10} \Rightarrow x = \sqrt{1{,}8 \cdot 10^{-6}} = 1{,}34 \cdot 10^{-3}$ M.
$\text{pH} = \boxed{2{,}87}$; $\alpha = \frac{1{,}34 \cdot 10^{-3}}{0{,}10} = \boxed{1{,}3\,\%}$. Como $\alpha < 5\,\%$, la aproximación es válida (resolviendo la ecuación de 2.º grado sale pH = 2,88).

4 Base débil

medio

Calcula el pH de una disolución 0,050 M de amoniaco ($K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$) y su grado de disociación.

Solución

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$. $x = [OH^-] \approx \sqrt{1{,}8 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}050} = 9{,}5 \cdot 10^{-4}$ M.
$\text{pOH} = 3{,}02 \Rightarrow \text{pH} = \boxed{10{,}98}$; $\alpha = \frac{9{,}5 \cdot 10^{-4}}{0{,}050} = \boxed{1{,}9\,\%}$ (válida la aproximación).

5 Hidrólisis

●●○ medio

Indica razonadamente si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones de: KNO_3, NH_4Cl, CH_3COONa, NaCN. Calcula el pH de una disolución 0,10 M de CH_3COONa (K_a del acético $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

Solución

KNO_3: viene de ácido y base fuertes, **neutra**. NH_4Cl: el NH_4^+ se hidroliza, **ácida**. CH_3COONa y NaCN: el anión viene de un ácido débil y se hidroliza dando OH^-, **básicas**.
$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; $K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1{,}8 \cdot 10^{-5}} = 5{,}6 \cdot 10^{-10}$.
$[OH^-] \approx \sqrt{5{,}6 \cdot 10^{-10} \cdot 0{,}10} = 7{,}5 \cdot 10^{-6}$ M $\Rightarrow$ pOH $= 5{,}13 \Rightarrow$ pH $= \boxed{8{,}87}$

6 Valoración (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se valoran 20,0 mL de una disolución de NaOH con HCl 0,100 M, y se gastan 15,0 mL hasta el punto de equivalencia.

a) Calcula la concentración de la disolución de NaOH.

b) ¿Qué pH tendrá la disolución si, por error, se añaden 25,0 mL de HCl en lugar de 15,0 mL?

c) ¿Qué indicador usarías? Justifícalo.

Solución

a) $M_b \cdot 20{,}0 = 0{,}100 \cdot 15{,}0 \Rightarrow M_b = \boxed{0{,}0750\ \text{M}}$

b) $n(OH^-) = 0{,}0750 \cdot 20{,}0 = 1{,}50$ mmol; $n(H_3O^+) = 2{,}50$ mmol. Sobran 1,00 mmol de H_3O^+ en 45,0 mL: $[H_3O^+] = 0{,}0222$ M $\Rightarrow$ pH $= \boxed{1{,}65}$.

c) Ácido fuerte con base fuerte: la equivalencia está a pH 7 y el salto va de 4 a 10, así que sirven fenolftaleína, azul de bromotimol o incluso naranja de metilo.

7 Constante de acidez (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Una disolución 0,20 M de un ácido monoprótico débil HA tiene pH = 2,50.

a) Calcula K_a y el grado de disociación.

b) Se diluye la disolución 10 veces. Calcula el nuevo pH y el nuevo grado de disociación. ¿Qué conclusión sacas?

Solución

a) $x = [H_3O^+] = 10^{-2{,}50} = 3{,}16 \cdot 10^{-3}$ M. $K_a = \frac{(3{,}16 \cdot 10^{-3})^2}{0{,}20 - 0{,}00316} = \boxed{5{,}1 \cdot 10^{-5}}$; $\alpha = \boxed{1{,}6\,\%}$

b) $c_0 = 0{,}020$ M. $5{,}1 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0{,}020 - x}$; resolviendo, $x = 9{,}8 \cdot 10^{-4}$ M $\Rightarrow$ pH $= \boxed{3{,}01}$, $\alpha = \boxed{4{,}9\,\%}$.
Al diluir, el pH sube (hay menos H_3O^+) pero **el grado de disociación aumenta**: el equilibrio se desplaza hacia los iones (principio de Le Chatelier).

8 Disolución reguladora (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se prepara 1,0 L de disolución que contiene 0,10 mol de ácido acético y 0,10 mol de acetato de sodio ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

a) Calcula su pH. ¿Qué tipo de disolución es?

b) Calcula el pH después de añadir 0,010 mol de HCl (sin cambio de volumen).

c) Compara con lo que pasaría al añadir esos 0,010 mol de HCl a 1,0 L de agua pura.

Solución

a) Es un **tampón**. pH $= \mathrm{p}K_a + \log \frac{0{,}10}{0{,}10} = \mathrm{p}K_a = \boxed{4{,}74}$

b) El H_3O^+ reacciona con el acetato: $CH_3COO^- + H_3O^+ \longrightarrow CH_3COOH + H_2O$. Quedan 0,090 mol de CH_3COO^- y 0,11 mol de CH_3COOH.
pH $= 4{,}74 + \log \frac{0{,}090}{0{,}11} = \boxed{4{,}66}$: solo baja 0,08 unidades.

c) En agua pura, $[H_3O^+] = 0{,}010$ M y el pH pasaría de 7 a $\boxed{2}$: baja 5 unidades. Así se ve el efecto regulador.